ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сформировать у студентов представления о решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ); привить умения решать задачу Коши для дифференциальных уравнений методами Рунге-Кутты и стандартных функций; развить навыки проверки полученных результатов с помощью прикладных программ.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Необходимо самостоятельно ознакомиться с теоретическим материалом, рекомендованным для выполнения практической части, быть готовым ответить на контрольные вопросы. Ознакомиться с персональным заданием, сделать подготовительную работу по его выполнению
2. Требуется выполнить задания, соответствующие номеру своего варианта и продемонстрировать их преподавателю. При отсутствии замечаний, оформить отчет по лабораторной работе, который должен содержать титульный лист, задание и исходные данные варианта, решение задачи с необходимыми пояснениями, результатами решения и их анализом.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Быть готовым ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Что значит – решить задачу Коши для системы дифференциальных уравнений?
2. Какие существуют методы решения систем дифференциальных уравнений
3. Применение каких формул позволяет получить решение системы дифференциальных уравнений по методу Рунге-Кутты?
4. Что значит – решить задачу Коши для дифференциальных уравнений высших порядков?
5. Как привести дифференциальное уравнение *m*-го порядка к системе?
6. Какие встроенные функции MATLAB применяются для решения ОДУ и систем ОДУ?

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Численно решить задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений 1-го порядка

$$\begin{cases} x' = f(t,x,y), \\ y' = \varphi(t,x,y), \\ x(t_0) = x_0, \quad y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

на отрезке t от t_0 до $t_к$ с шагом Δt с использованием одной из встроенных функций MATLAB. Варианты заданий приведены в таблице 2.

2. Решить ту же задачу с помощью:
   а) метода Эйлера первого порядка;
   б) модифицированного метода Эйлера второго порядка;
   в) метода Рунге-Кутты;
   г) явного метода Адамса;
   д) модифицированного метода Адамса;
3. Сравнить ошибку всех методов относительно эталонного решения.
4. Построить для сравнения на одном графике кривые для полученных решений.
5. Построить графики зависимости ***y*** от ***x*** (график фазовой траектории)**.**
6. Обобщить полученные результаты.

Варианты заданий

№	$f(t,x,y)$	$\varphi(t,x,y)$	t_0	$t_к$	Δt	x_0	y_0
1	$(2-2,5y)x$	$(x-2)y^2$	0	10	0,01	1	1
2	$x\cdot\sin(t)$	$x\cdot\cos(t)$	0	20	0,02	-0,5	0
3	$2,5x+y+x^3\cdot\cos(x)$	$0,3y-x^3$	0	20	0,02	0,4	0
4	$\sin(5\sqrt{t})$	$\cos(10\sqrt{t})$	0	20	0,02	0,5	0,5
5	$x\left(x^2+y^2\right)\cos(t)$	$y\left(x^2+y^2\right)\cos(t)$	0	20	0,02	0,4	0,3
6	$(-x)^3\cdot\cos(t)$	$(-y)^3\cdot\sin(t)$	0	20	0,02	-0,5	-0,5
7	y^3	$(1-x)y-1,5x-y^5$	0	20	0,02	-0,5	0
8	y^5	$y-2x-y^3$	0	20	0,02	-1,5	0
9	$\dfrac{\sin(2t)}{\sin(3t)+2}$	$\dfrac{\cos(2t)}{\cos(3t)+3}$	0	20	0,02	0	1
10	$\sin(2y)$	$\cos(3x)$	0	20	0,02	0	1